

ENTREGA 1

Especificació del sistema i disseny arquitectònic

Enginyeria de coneixements i sistemes distribuïts intel·ligents

Universitat Politècnica de Catalunya

Quadrimestre Primavera 2025-2026

Professor Javier Béjar

Membres de l'equip Àngela Buxó López
Paula Mas Pascual
Pol Montanera Vives

Índex

1. Introduction.....	4
2. System Specification.....	5
2.1 Scenarios.....	5
Buscar productes.....	5
Comprar productes.....	5
Retornar productes.....	5
Gestionar Feedback.....	6
Recomanar productes.....	6
Introduir productes externs.....	6
2.2 Goal Overview.....	7
Buscar productes.....	7
Comprar productes.....	7
Retornar productes.....	9
Recomanar productes.....	10
Gestionar Feedback.....	10
Introduir productes externs.....	11
2.3 System Roles.....	12
Gestor de cerca de productes.....	12
Gestor de petició de compra.....	12
Gestor de comanda.....	12
Negociador d'enviament.....	12
Gestor de magatzem.....	12
Gestor de devolucions.....	13
Validador de devolucions.....	13
Gestor de feedback.....	13
Gestor de pagaments.....	13
Gestor de suggeriments.....	13
Gestor venedors externs.....	13
2.4 Analysis Overview.....	14
Usuari.....	14
Venedor extern.....	14
Empresa de transportistes.....	14
Proveïdor de pagament.....	14
Gestor del sistema (AgentZon).....	14
3. Architectural Design.....	15
3.1 Data Coupling.....	15
Informació Productes.....	15
Historial de cerques.....	15
Historial de compres.....	15
Feedback.....	15
Dades bancàriesUsuari.....	15
Dades d'enviamentUsuari.....	15

Comandes.....	15
Ubicacions Productes.....	15
Dades bancàries venedors externs.....	16
Responsable enviament productes.....	16
Lots.....	16
Devolucions.....	16
3.2 Agent-Role Grouping.....	17
Agent Cercador.....	17
Agent Compra.....	17
Agent Bancari.....	17
Agent Centre Logístic.....	17
Agent Retornador.....	17
Agent Opinador.....	17
Agent Venedor Extern.....	17
3.3 Agent Acquittance.....	18

1. Introduction

L'objectiu principal d'aquest projecte és el disseny i la implementació d'una plataforma de serveis i agents intel·ligents capaç de gestionar els processos d'una empresa global de comerç electrònic. El sistema, AgentZon, busca permetre que un usuari delegui la cerca i compra de productes a un assistent virtual personalitzat, el qual ha de ser capaç de raonar per presentar les millors opcions disponibles.

Aquesta plataforma no només gestiona la interacció directa amb l'usuari, sinó que també coordina tota la logística interna: des de la localització de productes en centres logístics distribuïts geogràficament fins a la negociació complexa amb transportistes externs per a l'enviament de lots de paquets. A més, AgentZon inclou funcionalitats avançades com la gestió de devolucions, la recopilació de *feedback* i la generació de recomanacions proactives basades en l'historial de l'usuari.

Al llarg del document s'han comentat algunes decisions que s'han pres al llarg de l'anàlisi del projecte per tal de facilitar-ne la comprensió. Aquestes decisions, el seu motiu i justificació estan explicades en un *color gris clar i en cursiva*.

2. System Specification

2.1 Scenarios

Buscar productes

Quan l'usuari fa la petició de buscar un o diversos productes al sistema introduint una sèrie de paràmetres, el sistema processa la consulta i li retorna tota la informació detallada dels productes trobats.

Comprar productes

Quan l'usuari, després d'haver seleccionat els productes que vol comprar, fa una petició de compra, se li demanen les seves preferències d'enviament i dades de pagament. Quan es validen aquestes dades, el sistema verifica la disponibilitat i valida la transacció. Dins d'aquest escenari hi ha dos subescenaris:

Enviament de productes

L'enviament de productes es pot gestionar de dues maneres:

Enviament propi

Si AgentZon gestiona l'enviament, quan s'ha validat la transacció d'una compra, el sistema prepara les dades d'enviament. Després d'un procés de negociació d'enviament, el sistema informa l'usuari de l'estat de l'enviament i proporciona un número de seguiment i les dades del transportista. El transportista recull els productes i actualitza l'estat del paquet. Quan l'usuari rep el producte, confirma la recepció.

Enviament extern

Si el venedor extern s'encarrega de la logística de transport, el sistema es limita a rebre i comunicar a l'usuari la informació de l'enviament (transportista, estat i data estimada d'entrega).

El flux de l'escenari de compra de productes pot tenir dues variants. No hem volgut crear un altre escenari alternatiu ja que hem considerat que comparteixen moltes "etapes".

Pagament de productes

Quan s'ha validat la transacció de l'enviament d'una compra, el sistema redirigeix l'usuari a la passarel·la de pagament i aquest introdueix les dades de pagament. Es processa la transacció i el sistema registra l'estat del pagament i informa l'usuari amb la factura, en cas que els productes comprats provenguin d'una botiga externa, es realitza la transferència cap a aquesta.

Retornar productes

Quan l'usuari sol·licita la devolució d'un producte comprat i el sistema verifica l'estat i la política de devolució de la botiga, s'accepta o rebutja la sol·licitud i s'informa l'usuari. Si és acceptada, el sistema gestiona la logística de retorn, l'usuari envia el producte i el sistema confirma la recepció i processa el reemborsament.

Gestionar Feedback

Després d'una setmana d'haver fet una compra, es demana a l'usuari la seva opinió sobre el/s producte/s que ha comprat. El sistema registra la valoració i millora el sistema de suggeriments per a l'usuari.

Recomanar productes

El sistema analitza les dades d'historial i preferències de l'usuari i genera una llista de productes recomanats de manera periòdica.

Introduir productes externs

Els venedors externs proporcionen informació sobre els productes que volen vendre a la plataforma i el sistema els enregistra. A més, indiquen si volen que la botiga s'encarregui de l'enviament dels productes o si prefereixen gestionar-ho ells mateixos. Aquesta informació queda associada als productes i serà utilitzada durant el procés de compra.

Hem decidit crear aquest últim escenari ja que hem considerat que el fet que intervingui un nou actor, els venedors externs, requereix que tota la comunicació amb aquest i la integració dels productes proporcionats no formin part de cap altre escenari existent, a més, té una pròpia percepció que l'activa, quan els venedors externs informen periòdicament dels nous productes.

2.2 Goal Overview

Buscar productes

Objectiu on es descriu que s'ha de poder cercar un o diversos productes dins del sistema mitjançant uns paràmetres determinats i obtenir la informació detallada dels resultats trobats. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Processar petició

El sistema ha de ser capaç de gestionar la petició de cerca realitzada per l'usuari per tal d'interpretar correctament la consulta i iniciar el procés de cerca corresponent. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Rebre dades cerca

El sistema ha de rebre els paràmetres introduïts per l'usuari, com la marca, model, rang de preu... per tal de poder utilitzar-los en la consulta.

Realitzar cerca

Un cop rebudes les dades, el sistema ha d'executar la cerca dins de la base de dades de productes per tal de trobar aquells que coincideixin amb els criteris especificats.

Mostrar productes

El sistema ha de mostrar a l'usuari els productes trobats com a resultat de la cerca, amb la informació rellevant de cadascun d'ells perquè l'usuari els pugui revisar.

Comprar productes

Objectiu on es descriu que l'usuari ha de poder comprar un o diversos productes que ha seleccionat prèviament. Quan l'usuari fa la petició de compra, el sistema li demana les seves preferències d'enviament i les dades de pagament. Quan aquestes dades es validen, el sistema duu a terme la transacció. Dins d'aquest objectiu es gestionen també els processos d'enviament i pagament dels productes. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Gestionar petició de compra

El sistema ha de gestionar la sol·licitud de compra realitzada per l'usuari per tal de recopilar tota la informació necessària per completar la transacció. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Rebre detalls de compra

El sistema ha de rebre la informació dels productes seleccionats per l'usuari i les seves preferències inicials per tal de preparar el procés de compra.

Validar compra

El sistema ha de verificar que la comanda es pot processar correctament. Això inclou comprovar la existència dels productes sol·licitats i registrar la comanda dins del sistema.

Gestionar enviament

El sistema ha de coordinar tota la logística necessària per fer arribar els productes des dels centres logístics fins a l'usuari final. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Enviar compra

El sistema ha de gestionar el procés d'enviament dels productes un cop validada la transacció de compra. Aquest procés inclou la localització dels productes, l'organització dels enviaments, la selecció del transportista i la comunicació de la informació a l'usuari. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Localitzar productes

El sistema ha de determinar en quin centre logístic es troben els productes de la comanda per tal de preparar el procés d'enviament.

Assignar productes a lots

El sistema ha d'agrupar els productes de les comandes en diferents lots segons criteris predefinits per tal d'optimitzar el procés d'enviament.

Hem decidit separar "Assignar productes a lots" i no definir-lo com a subobjectiu de Gestionar negociació d'enviament perquè hem suposat que la negociació d'enviament es fa sobre lots ja creats, és a dir, lots que ja han estat creats prèviament.

Gestionar negociació d'enviament

El sistema ha de gestionar el procés d'organització dels enviaments i la negociació amb els transportistes disponibles per tal de seleccionar l'opció més adequada per a cada enviament. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Proposar enviament de lots

El sistema ha de proposar l'enviament dels lots als transportistes disponibles indicant les característiques de l'enviament.

Escollir transportistes

El sistema ha de consultar les ofertes dels transportistes disponibles i seleccionar aquell que ofereixi les millors condicions segons els criteris establerts.

Informar detalls d'enviament

El sistema ha de comunicar a l'usuari la informació relacionada amb l'enviament de la comanda, com el transportista seleccionat i la data estimada d'entrega.

Notificar venta a Venedor extern

El sistema ha de comunicar al venedor extern els detalls de la transacció realitzada per tal de coordinar la logística corresponent en cas que aquest producte sigui d'enviament extern.

Cobrar compra

El sistema ha de gestionar el procés de pagament de la compra a través d'una passarel·la de pagament. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Rebre detalls de pagament

El sistema ha de rebre les dades de pagament introduïdes per l'usuari a la passarel·la de pagament.

Realitzar cobrament

El sistema ha de processar la transacció econòmica corresponent a la compra.

Processar pagament amb botiga externa

Si el producte pertany a una botiga externa, el sistema ha de transferir el pagament a la botiga. També ha de comunicar-se amb la botiga externa per tal de validar i registrar la transacció realitzada.

Informar del cobrament

El sistema ha d'informar l'usuari sobre l'estat del pagament i proporcionar la factura corresponent.

Retornar productes

Objectiu on es descriu que l'usuari ha de poder sol·licitar la devolució d'un producte comprat. El sistema ha de verificar l'estat del producte i la política de devolució de la botiga per determinar si la sol·licitud és vàlida. En funció del resultat, la devolució serà acceptada o rebutjada i s'informarà l'usuari. Si és acceptada, el sistema gestionarà la logística de retorn del producte i el reemborsament corresponent. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Processar petició devolució

El sistema ha de processar la petició de devolució de l'usuari comprovant que tots els camps siguin correctes.

Validar devolució

El sistema ha de verificar que la devolució compleixi les condicions de la política de devolucions. Un cop comprovada la validesa, el sistema ha de determinar si la sol·licitud de devolució és acceptada o rebutjada segons les condicions definides. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Denegar devolució

El sistema ha d'informar l'usuari sobre l'estat denegat de la seva sol·licitud de devolució, aportant informació sobre el motiu pel qual s'ha denegat la devolució.

Acceptar devolució

El sistema ha de gestionar la sol·licitud realitzada per l'usuari per dur a terme el procés de devolució. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Comunicar detalls devolució

El sistema ha d'informar l'usuari sobre el procés de retorn del producte i les instruccions necessàries per realitzar-lo.

Recollir producte retornat

El sistema ha de registrar que el producte retornat ha estat rebut correctament per tal de continuar amb el procés de devolució i ha d'establir comunicació amb la botiga o servei extern encarregat de gestionar el retorn per coordinar el procés.

Retornar diners

Un cop confirmada la recepció del producte retornat, el sistema ha de processar el reemborsament corresponent a l'usuari segons la forma de pagament utilitzada.

Recomanar productes

Objectiu on es descriu que el sistema ha de poder analitzar les dades disponibles sobre l'usuari, com l'historial de cerques i de compres, per tal de generar una llista de productes recomanats de manera periòdica. Aquestes recomanacions permeten oferir suggeriments personalitzats que poden resultar d'interès per a l'usuari. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Obtenir suggeriments

El sistema ha de recopilar la informació necessària sobre l'activitat de l'usuari per tal de poder generar recomanacions adequades. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Consultar historial de cerques

El sistema ha d'analitzar les cerques realitzades anteriorment per l'usuari per tal d'identificar interessos o preferències en determinats productes o categories.

Consultar historial de compres

El sistema ha de consultar les compres realitzades prèviament per l'usuari per tal de detectar patrons de compra i poder suggerir productes similars o relacionats.

Generar suggeriments

El sistema ha de processar la informació obtinguda de l'historial de cerques i compres per tal d'elaborar una llista de productes recomanats adaptada als interessos de l'usuari.

Comunicar suggeriments

El sistema ha de mostrar a l'usuari els productes recomanats, presentant-los de manera clara perquè l'usuari els pugui consultar i, si ho desitja, obtenir més informació o afegir-los al procés de compra.

Gestionar Feedback

Objectiu on es descriu que el sistema ha de poder gestionar les valoracions i opinions dels usuaris després d'haver realitzat una compra. Passat un temps determinat, es demana a l'usuari la seva opinió sobre el producte o productes comprats. El sistema registra aquesta informació i utilitza

aquestes dades per millorar el sistema de suggeriments. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Obtenir Feedback

El sistema ha de recopilar la valoració de l'usuari sobre els productes adquirits per tal de conèixer la seva experiència de compra. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Demanar Feedback

El sistema ha de sol·licitar a l'usuari la seva opinió sobre el producte o productes comprats després d'un període determinat des de la compra.

Rebre dades Feedback

El sistema ha de rebre les valoracions, comentaris o puntuacions proporcionades per l'usuari.

Processar Feedback

El sistema ha de tractar la informació rebuda per tal d'actualitzar les dades relacionades amb els productes i millorar el funcionament del sistema. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Registrar FeedBack

El sistema ha de guardar les valoracions i comentaris de l'usuari al sistema.

Millorar suggeriments

El sistema ha d'utilitzar el feedback rebut per ajustar i millorar el sistema de recomanació de productes per a l'usuari.

Introduir productes externs

Objectiu on es descriu que el sistema ha de permetre la incorporació i gestió de productes provinents de botigues externes, assegurant que aquests es puguin integrar dins del catàleg general i participar en els processos de compra, enviament i pagament. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Processar petició de nous productes

El sistema ha de gestionar la sol·licitud de les botigues externes que volen incorporar nous productes a la plataforma. Per a això, ha de rebre les dades dels productes, com la descripció, el preu, la categoria, la disponibilitat i les condicions d'enviament.

Actualitzar productes en venda

El sistema ha de registrar els productes nous dins del catàleg i permetre a les botigues externes modificar la informació d'aquests, com el preu, l'estoc o les seves característiques.

Acordar gestió d'enviament

El sistema ha de determinar com es gestionarà l'enviament dels productes de botigues externes, ja sigui per part de la plataforma o delegant aquesta responsabilitat a la botiga externa segons les condicions acordades amb el venedor.

2.3 System Roles

Gestor de cerca de productes

Aquest rol s'encarrega de cercar productes dins de la botiga electrònica amb unes certes restriccions (p.e.: preu, qualitat, valoracions) i presentar una llista de productes possibles a comprar. Com a percepció, aquest rol espera que l'usuari faci una petició sobre una cerca d'un producte. L'objectiu associat al rol és la cerca dels productes. Com a resultat, es mostren els detalls de la cerca (una llista de productes possibles a comprar).

Gestor de petició de compra

Aquest rol s'encarrega de gestionar el procés de compra de manera automatitzada un cop l'usuari ha escollit els productes. La percepció d'aquest objectiu és una petició de comprar productes. S'associa a l'objectiu de gestionar les peticions de compres de productes i en conseqüència, realitza les accions de confirmar la compra i consultar l'adreça de lliurament, la prioritat de l'entrega i el mètode de pagament.

Gestor de comanda

Aquest rol s'encarrega de gestionar les comandes individuals dels usuaris i preparar la logística per al seu enviament des d'un dels centres logístics de la tenda. Com a percepció, aquest rol rep la confirmació d'una compra. Els seus objectius són localitzar productes i informar sobre els detalls de l'enviament als usuaris receptors. Per tant, les accions associades són informar sobre la data d'enviament i el transportista.

Hem decidit crear un rol que s'encarregui de les comandes "individualitzades" de cada client separant-lo del "Gestor de petició de compra" perquè creiem que l'objectiu de localitzar els productes i seguir el seguiment d'una comanda no hauria de recaure sobre el mateix rol que s'encarrega de la interacció directa amb el client.

Negociador d'enviament

Aquest rol s'encarrega de dur a terme la negociació amb els transportistes, proposant l'enviament d'un cert nombre de paquets (per pes) a una ciutat destí i amb un termini màxim d'entrega. Un cop els diferents transportistes responen amb les propostes, el negociador escull el més adequat. La percepció d'aquest rol és el transcurs d'un cert temps determinat, cada 3 hores. L'objectiu associat és la gestió de la negociació de l'enviament dels lots, i com a resultat, l'acció d'haver escollit un transportista.

Gestor de magatzem

Aquest rol s'encarrega de la gestió de productes dins d'un magatzem. S'activa quan, en fer una comanda, un dels productes es troba al magatzem del cap. Té com a objectiu assignar els productes del magatzem a lots (segons la ciutat de destí i prioritat d'entrega). Com a resultat, fa l'acció d'agrupar els productes en lots.

Hem decidit separar aquest rol del "Negociador d'enviament" perquè creiem que agrupar els productes ha de ser independent dels transportistes, tot i que posteriorment compartiran agent, els considerem dos rols diferents.

Gestor de devolucions

Aquest rol s'encarrega del procés de devolució d'un producte defectuós, equivocat o que no satisfà l'usuari. Com a percepció, s'activa quan una devolució ha estat acceptada. Té l'objectiu de gestionar aquesta devolució, i dur a terme les accions de comunicar a l'usuari les dades de la devolució i tornar-li els diners.

Validador de devolucions

Aquest rol s'encarrega de validar una devolució que un usuari ha demanat. Comprova el motiu de devolució, és a dir, que el producte sigui equivocat/defectuós, o, si és el cas que el client està insatisfet, que la petició de devolució s'hagi fet dins dels primers quinze dies des de la recepció del producte. El rol s'activa quan l'usuari fa una petició de devolució. Els objectius són processar la petició de devolució i si és el cas, denegar la devolució. Com a acció, comunica la decisió final sobre la devolució a l'usuari.

Hem decidit distingir el rol de "Gestor de devolucions" i el de "Validador de devolucions" ja que aquest segon s'encarrega únicament de decidir la validesa de la petició, i comunicar-ho en cas que no ho sigui, és el Gestor de devolucions qui, en cas de ser acceptada, la gestionarà.

Gestor de feedback

Aquest rol s'encarrega de sol·licitar i recollir l'opinió de l'usuari sobre un producte un temps després d'haver-lo rebut. La percepció d'aquest rol és quan ha passat una setmana que l'usuari ha rebut el producte. L'objectiu és gestionar el feedback i com a resultat, executa l'acció de demanar feedback.

Gestor de pagaments

Aquest rol s'encarrega de gestionar els pagaments dels productes. Aquest s'activa un cop el producte ha estat enviat. El seu objectiu és cobrar la compra. Les accions resultants són enviar la factura al client i si el producte és ofert per un venedor extern, la transferència de diners a aquest venedor.

Hem decidit separar "Gestor de pagaments" dels altres involucrats en la compra ja que el cobrament depèn de la confirmació de l'enviament i, per tant, ha d'estar fora del flux de la comanda.

Gestor de suggeriments

Aquest rol s'encarrega de recomanar productes a l'usuari de manera proactiva analitzant el seu historial de compres i cerques. S'activa periòdicament. El seu objectiu és recomanar productes a l'usuari. Com a resultat, realitza l'acció de comunicació de suggeriments.

Gestor venedors externs

Aquest rol s'encarrega de rebre periòdicament la informació sobre les característiques dels productes que els comerciants externs volen vendre a través de la plataforma i integrar-los. La percepció d'aquest rol és una petició d'un venedor extern per oferir el seu producte. L'objectiu és integrar els productes dels venedors externs. Com a resultat, executa l'acció d'actualitzar catàleg de productes.

2.4 Analysis Overview

S'han identificat 5 actors principals per al sistema:

Usuari

És l'actor principal de compra i delega les seves tasques a l'agent assistent virtual. S'encarrega d'imposar les seves restriccions de cerca de productes, fer peticions de compra i/o devolució i proporcionar feedback sobre els productes comprats.

Venedor extern

Representa les empreses o venedors externs que anuncien els seus productes a la plataforma. Interactua amb el sistema mitjançant el seu agent representant, informant periòdicament de l'estoc dels seus productes.

Empresa de transportistes

Representa el servei de transport extern encarregat de fer l'enviament dels productes als usuaris. Interactua amb els centres logístics del sistema per rebre conjunts de paquets que estan destinats a ubicacions properes i, quan aquests s'han entregat, confirmar l'entrega.

Proveïdor de pagament

És l'entitat encarregada de processar el cobrament al mètode de pagament de l'usuari i realitzar les transferències corresponents als venedors externs un cop es confirma l'enviament. En el cas que s'hagi de fer una devolució, aquesta entitat també és l'encarregada del reemborsament dels diners.

Gestor del sistema (AgentZon)

És l'element central de la plataforma i engloba el control de totes les tasques, coordinant els agents interns que es comuniquen amb els diferents actors externs. S'encarrega d'accions com: mostrar productes, enviar factures, gestionar recomanacions de productes, notificar dades d'enviament als usuaris i gestionar les negociacions amb els transportistes des dels centres logístics.

3. Architectural Design

3.1 Data Coupling

El sistema conté diverses fonts de dades que són modificades i/o consultades pels diferents agents.

Informació Productes

Conté els productes que hi ha la plataforma i la seva informació. És consultat pels rols Gestor de cerca de productes i Gestor de petició de compra.

Historial de cerques

Conté els productes cercats per cada usuari. És modificat pel rol Gestor de cerca de productes i consultat pel Gestor de suggeriments.

Historial de compres

Conté la informació de quines compres ha realitzat cada usuari. És consultat pel Gestor de suggeriments i el Validador de devolucions. Periòdicament, al final del dia, s'actualitza afegint la informació de les comandes que ja han sigut entregades.

Feedback

Conté el feedback donat per cada usuari de cada producte. És modificat pel rol Gestor de feedback i consultat pel Gestor de suggeriments.

Dades bancàries Usuari

Conté les dades bancàries dels usuaris del sistema. És modificat pel rol Gestor de petició de compra i consultat pel Gestor de pagaments.

Dades d'enviament Usuari

Conté les dades d'enviament de cada usuari. És modificat pel rol Gestor de petició de comanda i consultat pel Gestor de comanda.

Comandes

Conté totes les comandes actuals del sistema que no han sigut completades, és a dir, que estan actives. És modificat pel rol Gestor de comanda i consultat pel mateix. Periòdicament, aquelles comandes que han estat entregades, són eliminades i traslladades a Historial de compres.

Ubicacions Productes

Conté la localització del magatzem que conté cada producte venut al sistema. És modificat pel rol consultat pel rol Gestor de comanda.

Hem decidit separar "Ubicacions Productes" de "Informació productes" perquè dos agents diferents consulten aquestes BD, i hem pensat que l'Ag. Compra no té per què conèixer informació detallada dels productes, amb la ubicació d'aquests ja en té suficient per localitzar-los.

Dades bancàries venedors externs

Conté les dades bancàries dels venedors externs per a fer-hi el pagament dels seus productes venuts. És modificat pel rol Gestor venedors externs i consultat pel Gestor de pagaments.

Responsable enviament productes

Conté les dades d'enviament de cada producte extern, si ha de ser enviat per la botiga o s'encarrega el venedor extern. És modificat pel rol Gestor venedors externs i consultat pel Gestor de comanda.

Hem considerat separar "Responsable enviament productes" de "Informació productes" pel mateix motiu que "Ubicacions Productes". L' "Ag. Cercador", quan consulta la informació detallada dels productes, no té per què conèixer qui s'encarregaria d'enviar-los en cas que es compressin. A més, això evita que molts agents comparteixin les mateixes dades.

Lots

Conté les agrupacions de productes en lots de cada magatzem. És modificat pel gestor de magatzem i consultat per aquest mateix i el rol Negociador d'enviament.

Devolucions

Conté tots els productes que han sigut retornats. És modificat pel rol Gestor de devolucions.

3.2 Agent-Role Grouping

Agent Cercador

Agent que processa les consultes dels usuaris segons paràmetres específics, retornant informació detallada sobre els productes. Efectua el rol de Gestor de cerca de productes.

Agent Compra

Agent que coordina el procés d'adquisició, processant la llista de productes, l'adreça i la prioritat d'entrega, i generant la data prevista de lliurament. Efectua els rols de Petició de compra i Gestor de comanda.

Hem decidit separar aquests dos agents, tot i que quan s'activa l'agent cercador sempre s'activarà l'agent compra, per dues raons. Per una banda, accedeixen a fonts de dades totalment diferents, i d'aquesta manera evitem n agent amb accés a un gran nombre d'aquestes. I per altra banda, l'agent cercador només s'ocupa d'un còmput, mentres que l'Agent Compra té un rol molt més comunicatiu i de gestió.

Agent Bancari

Agent que s'encarrega de processar els cobraments als clients, les transferències als venedors externs i els reemborsaments necessaris en cas de devolució. Efectua el rol de Gestor de pagaments.

Agent Centre Logístic

Agent que gestiona l'estoc en un magatzem, agrupa les comandes en lots i negocia amb les empreses de transport per obtenir les millors condicions d'enviament. N'existeix un per cada magatzem de productes. Efectua els rols de Gestor de magatzem i Negociador d'enviament.

Agent Retornador

Agent que gestiona les sol·licituds de devolució, verificant si compleixen els terminis i motius, i coordina la logística per retornar el paquet a la botiga. Efectua els rols de Validador de devolucions i Gestor de devolucions.

Agent Opinador

Agent encarregat de sol·licitar i registrar les valoracions dels usuaris un cop rebut el producte i de generar recomanacions proactives basades en l'historial de cerques i compres. Efectua els rols Gestor de suggeriments i Gestor de feedback.

Agent Venedor Extern

Agent encarregat de comunicar-se amb els venedors externs per tal d'introduir els seus productes al catàleg i gestionar les compres dels seus productes. Efectua el rol de Gestor venedors externs.

3.3 Agent Acquittance

Agent Retornador → Agent Bancari

Protocol: Retorn diners devolució. Un cop l'Agent Retornador ha validat que la petició de l'usuari compleix amb les polítiques de devolució, inicia aquest protocol per sol·licitar el reemborsament. L'Agent Bancari rep l'ordre i executa la transacció financera per retornar l'import corresponent al compte del client.

Agent Compra → Agent Bancari

Protocol: Realitzar Cobrament. L'Agent Compra envia a l'Agent Bancari el detall dels productes adquirits, l'import total acumulat de la factura i la informació de l'usuari a qui s'ha d'efectuar el càrrec. L'Agent Bancari, quan rebí la confirmació de l'enviament de productes, executarà l'operació financera.

Agent Compra → Agent Centre Logístic

Protocol: Enviar Productes. Donat que el sistema disposa d'un agent per a cada centre logístic, l'Agent Compra s'encarrega de dividir la comanda i enviar a cada responsable de magatzem exclusivament els identificadors dels productes que es troben sota la seva gestió. En aquesta comunicació, a més dels IDs dels productes, s'inclouen les dades del lloc d'entrega i les preferències d'enviament de l'usuari. Amb aquesta informació, l'Agent Centre Logístic pot agrupar els productes en els lots pertinents. Aquest protocol es dona només si és un enviament de gestió interna.

Agent Centre Logístic → Agent Compra

Protocol: Dades Enviament. Després de gestionar la preparació del paquet i negociar amb les empreses de distribució, el Centre Logístic respon a l'Agent Compra especificant la data definitiva prevista per al lliurament i l'identificador del transportista assignat.

Hem decidit separar la comunicació entre els dos agents, Agent Centre Logístic i Agent Compra, en dos protocols perquè entre una comunicació i l'altra hi ha una percepció externa que no se sap quan arribarà.

Agent Cercador → Agent Compra

Protocol: Nova Compra. L'Agent Cercador, un cop l'usuari ha finalitzat la tria, envia els identificadors únics dels productes seleccionats. D'aquesta manera, l'Agent Compra rep tota la informació necessària per començar el procés de compra.